

DESKRIPSI CIPTAAN (KARYA CIPTA)

Field	Isian
Judul Ciptaan	LADOCK — Molecular Docking Workstation
Jenis Ciptaan	Program Komputer
Pencipta	Dr. La Ode Aman, M.Si
Pemegang Hak Cipta	Universitas Negeri Gorontalo
Tanggal & tempat pertama diumumkan	2024, Gorontalo, Indonesia

Deskripsi Ciptaan

LADOCK adalah program komputer berupa aplikasi desktop **stasiun kerja penambatan molekul (molecular docking workstation)** dengan antarmuka grafis modern (PySide6/Qt, tema gelap Catppuccin). LADOCK mengintegrasikan beberapa mesin penambatan molekul ke dalam satu alur kerja terpadu, dilengkapi penjadwal pekerjaan (job scheduler) untuk penambatan sejumlah besar ligan secara paralel, manajemen pustaka ligan, visualisasi molekul tiga dimensi, analisis interaksi non-kovalen, serta manajemen proyek. LADOCK dapat berjalan lintas platform (Windows, Linux/macOS) dan mendukung eksekusi biner Linux dari Windows melalui backend WSL.

Modul fungsional utama

1. **Multi-engine Docking** — mengorkestrasi beberapa mesin penambatan: AutoDock Vina, AutoDock 4, VinaGPU, dan AutoDock-GPU.
2. **Batch Docking** — penjadwalan dan eksekusi banyak ligan secara paralel melalui job scheduler bawaan.
3. **Manajemen Pustaka Ligan** — impor dari CSV, SDF, atau PDBQT; perenderan struktur dari SMILES melalui RDKit.
4. **Persiapan Molekul** — persiapan reseptor & ligan serta deteksi otomatis perkakas eksternal (tool detector).
5. **Viewer 3D Interaktif** — visualisasi molekul berbasis 3Dmol.js.
6. **Analisis Interaksi Non-kovalen** — deteksi ikatan hidrogen, π -stacking, kontak hidrofobik, dan interaksi lain.
7. **Result Explorer** — tabel hasil energi ikatan yang dapat diurutkan.
8. **Manajemen Proyek** — simpan/muat proyek penambatan dengan struktur direktori pekerjaan yang terorganisir.
9. **Backend WSL** — menjalankan biner penambatan Linux dari lingkungan Windows.
10. **Manajemen Lisensi** — pengelolaan lisensi akademik/komersial di dalam aplikasi.

Fitur pendukung

- Antarmuka grafis multi-panel (persiapan docking, pengelola job, penjelajah hasil, pengaturan).

- Deteksi otomatis lokasi perangkat eksternal dan pengaturan Tool Paths.
- Pengelola berkas dan direktori proyek terstruktur.
- Perangkat penambahan yang dibundel (tidak perlu instalasi terpisah).

Spesifikasi Teknis

Aspek	Keterangan
Bahasa pemrograman	Python (≥ 3.10)
Antarmuka grafis	PySide6 (Qt), tema Catppuccin
Pustaka utama	NumPy, SciPy, pandas, RDKit (opsional), 3Dmol.js
Perangkat penambahan (dibundel)	AutoDock Vina 1.2.7, AutoDock 4, ADFRsuite 1.0, MGLTools, OpenBabel
Platform	Windows, Linux, macOS; dukungan WSL
Ukuran kode sumber orisinal	± 19.500 baris (di luar biner & pustaka pihak ketiga)

Rincian volume kode sumber (di luar pustaka/biner pihak ketiga):

Komponen	Jumlah berkas	Perkiraan baris
app/ (lapisan aplikasi)	± 6 berkas .py	± 1.680
core/ (utilitas inti)	± 10 berkas .py	± 2.270
data/ (model data)	± 4 berkas .py	± 540
engine/ (mesin docking & analisis)	± 5 berkas .py	± 1.930
gui/ (antarmuka & panel)	± 18 berkas .py	± 12.250
root & tools (main.py, docking.py, dll.)	± 5 berkas .py	± 830
Total	± 48 berkas	± 19.500

Daftar Berkas Kode Sumber (Inventaris Ciptaan)

Root: main.py, docking.py, ladock_entry.py

app/: main_window.py, project_manager.py, settings_dialog.py, license_dialog.py, about_dialog.py

core/: job_scheduler.py, task_manager.py, wsl_backend.py, tool_paths.py, license_manager.py, ligand_importer.py, ligand_smiles.py, render_smiles_svg.py, file_manager.py

data/: project.py, ligand_library.py, result_parser.py

engine/: docking_engine.py, interaction_analyzer.py, mol_prep.py, tool_detector.py

gui/: tema dan panel-panel antarmuka (panels/ — persiapan docking, pengelola job, penjelajah hasil, dll.)